

Movilidad Post-Cáncer

Diagnóstico de problemas de movilidad en pacientes sobrevivientes de cáncer

EQUIPO

Emilia Toro · Luis Jaramillo · Cristian Sandoval

Propuesta de Solución · Iteración 1

El problema

Los tratamientos oncológicos (quimioterapia, radioterapia) pueden generar secuelas motoras que reducen el rango de movimiento en hombros, codos, cadera y columna.

Estas limitaciones muchas veces no se detectan ni se cuantifican de forma sistemática, dificultando el seguimiento oportuno de la rehabilitación.

PROBLEMA CENTRAL

Dificultad para detectar y cuantificar de forma objetiva las limitaciones de movilidad durante la rehabilitación.

34–52%

reducción del rango de movimiento con radioterapia (vs. 4–20% sin ella)

Hidding et al., 2014

51,9%

prevalencia global de neuropatía periférica por quimioterapia

Salari et al., 2026

+38%

riesgo de caídas en pacientes con neuropatía por quimioterapia

Suzuki et al., 2023

Grupo de interés

PRIMARIO

Sobrevivientes de cáncer con limitaciones de movilidad

Necesitan una evaluación objetiva y accesible de su rango de movimiento, que permita detectar limitaciones y dar seguimiento a su evolución durante la rehabilitación.

SECUNDARIO

Kinesiólogos y profesionales de rehabilitación

Utilizarían los resultados del sistema para apoyar la evaluación y el seguimiento de sus pacientes.

Responsabilidad social

El proyecto busca facilitar una evaluación más objetiva y sistemática de las limitaciones de movilidad, permitiendo una detección más temprana y un mejor seguimiento de la evolución del paciente.

RIESGOS A MITIGAR



Confusión con un diagnóstico clínico

El sistema se presenta como herramienta de apoyo, no de diagnóstico.



Confidencialidad de datos de salud

Se resguardará la confidencialidad de los datos sensibles registrados.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema que permita evaluar el estado inicial de movilidad de pacientes sobrevivientes de cáncer, identificando limitaciones en el rango de movimiento mediante ejercicios guiados.

Objetivo específico	Responsable
Protocolo digital de ejercicios de evaluación (ROM)	Luis Jaramillo
Módulo de registro y visualización del estado inicial	Cristian Sandoval
Indicadores objetivos (ángulos, tiempos, repeticiones)	Luis Jaramillo
Validación con profesionales de la salud	Emilia Toro

Nuestra propuesta

Un sistema digital que guía al paciente a través de ejercicios de evaluación, registra su rango de movimiento y permite comparar su evolución en el tiempo, entregando indicadores objetivos a los profesionales de salud.

1. Ejercicio guiado

El paciente realiza movimientos guiados por la app.



2. Captura de datos

Ángulos, tiempos y repeticiones se registran automáticamente.



3. Seguimiento

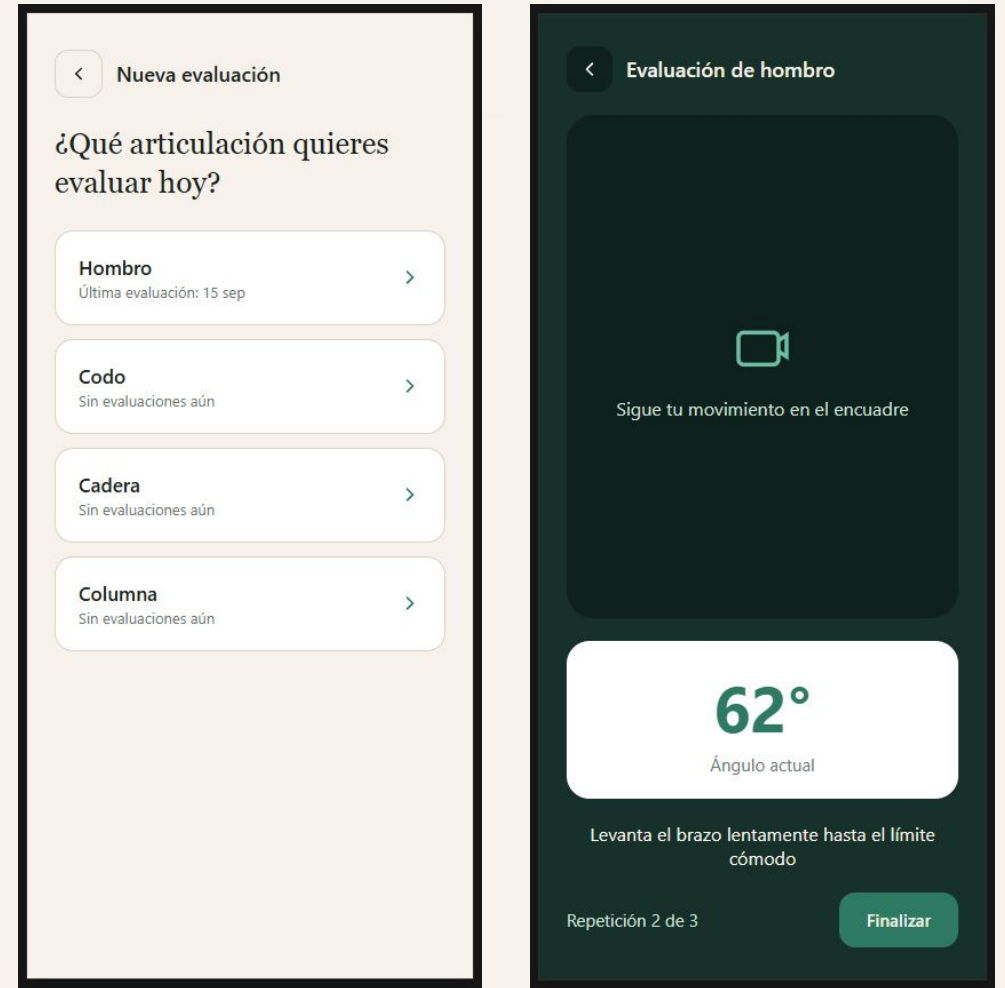
Se compara la evolución del paciente a lo largo del tiempo.

Enfoque técnico: captura por cámara con modelos de *pose estimation* ya entrenados (disponibles en Hugging Face, con versiones para Android), sin entrenar un modelo desde cero. El MVP se valida por **poses objetivo** (ej. una sentadilla = posición en cuclillas + posición de pie), no como movimiento continuo. Framework: Flutter/Dart.

Ejercicio guiado

La app guía al paciente en el ejercicio de evaluación, mostrando en tiempo real el ángulo alcanzado y contando las repeticiones.

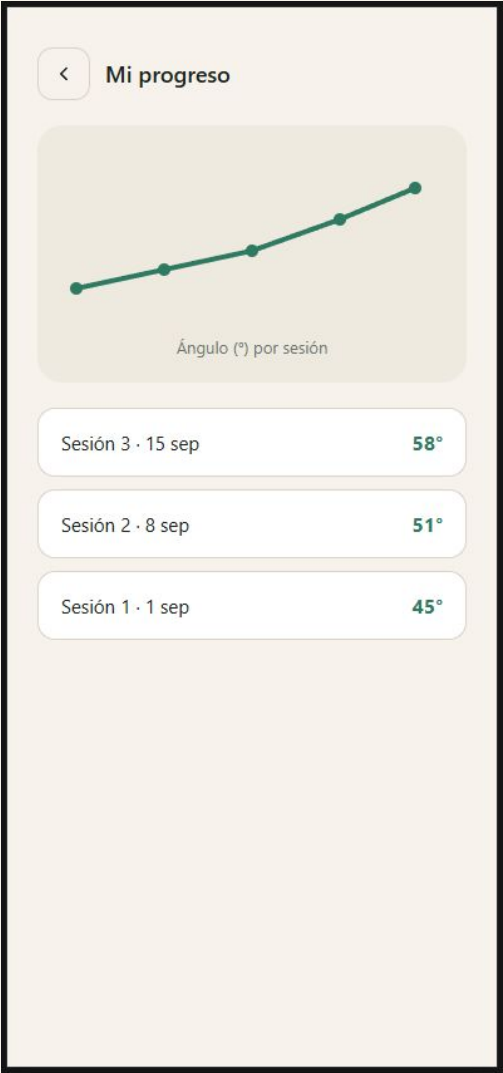
Cubre el objetivo específico 1 (protocolo de ejercicios) y 3 (indicadores objetivos).



Registro y visualización

El paciente puede ver su progreso a lo largo del tiempo, comparando mediciones de sesiones anteriores.

Cubre el objetivo específico 2 (registro y visualización del estado del paciente).



Dashboard de indicadores

Vista para el profesional de salud: indicadores objetivos de todos sus pacientes en un solo lugar, con tendencia de evolución.

MOVILIDAD POST-CÁNCER

Panel de seguimiento

Kinesiólogo/a
Equipo de rehabilitación

Buscar paciente

Nombre del paciente

Paciente	Articulación	Ángulo máximo	Tendencia	Última evaluación
Paciente A	Hombro	58°	↑ mejora	15 sep
Paciente B	Cadera	40°	↔ sin cambios	14 sep
Paciente C	Columna	33°	↑ mejora	12 sep

<

Paciente A

Evaluando: Hombro · seguimiento desde 1 sep

Ángulo (°) por sesión

Sesión	Ángulo	Repeticiones	Duración
15 sep	58°	3/3	2:10
8 sep	51°	3/3	2:35
1 sep	45°	2/3	3:02

NOTAS CLÍNICAS

Agregar una observación para el equipo

Ej: Buena progresión, mantener frecuencia de sesiones semanales.

Guardar nota

Alcance

RECURSOS

Equipo de 3 personas, un semestre académico, herramientas de desarrollo propias del equipo (Flutter y stack habitual).

FASE ACTUAL

Iteración 1: Propuesta de Solución, análisis comunitario y validación inicial con stakeholders.

CRONOGRAMA

Factible en un semestre con 3 personas.
1) prueba de concepto con webcam + computador, (2) migración a Android, (3) desarrollo de los tres componentes de la plataforma (app paciente, herramienta para personal clínico, panel de seguimiento médico), (4) validación clínica.